
EDIÇÃO 01 • 2026

O CUSTO INVISÍVEL DO OLHO SECO

Por que a saúde ocular merece entrar
no painel de **risco operacional**



Dr. Philipe Saraiva Cruz

OFTALMOLOGISTA

CIÊNCIA • TRABALHO • DECISÃO AUDITÁVEL

EDIÇÃO 01 • 2026

O Custo Invisível do Olho Seco

Por que a saúde ocular merece entrar no painel de risco operacional.

Para diretoria, tecnologia, RH e saúde ocupacional

Dr. Philipe Saraiva Cruz

Oftalmologista • CRM-MG 69.870 • RQE 71.903

julho de 2026

Dados editoriais desta edição

Campo	Informação
ISBN impresso (edição com subtítulo atual)	978-65-02-22313-0
ISBN e-book/PDF	978-65-02-22312-3
ISNI do autor	0000 0005 3056 0145
Edição	1ª edição
Ano de publicação	2026
Local de publicação	Caratinga, MG, Brasil
Editora / Selo editorial	Edição do Autor
Registro de direitos autorais	© 2026 Philipe Saraiva Cruz. Todos os direitos reservados.
Palavras-chave	olho seco; fadiga visual digital; Síndrome Visual do Computador; saúde ocupacional; produtividade; ROI observado

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida, armazenada ou transmitida por quaisquer meios sem autorização prévia do autor, exceto citações breves para fins de resenha, estudo ou crítica.

Este livro tem finalidade educativa e informativa. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento médico individualizado.

Prefácio breve



Há uma pergunta que me persegue desde os primeiros anos de consultório: por que tanta gente que “enxerga bem” vive cansada de enxergar? Como oftalmologista no interior de Minas Gerais, esperava tratar catarata, glaucoma e graus que mudam. E trato. Mas, à medida que o trabalho migrou para as telas, um paciente novo se tornou rotina: jovem, produtivo, sem doença grave, com visão 20/20 e uma exaustão que o exame estático não explicava por inteiro. A queixa começava na superfície do olho; reunião difícil, relatório refeito e paciência curta apareciam no mesmo relato. Se havia ligação operacional — e qual — o consultório sozinho não podia responder.

Faltava um tradutor entre o jaleco e a planilha — alguém disposto a cruzar essa fronteira sem trair nenhum dos dois lados. Este livro é essa travessia: evidência tratada com respeito, cenários didáticos identificados como tal e decisões apoiadas no que os dados realmente permitem concluir. Escrevo para o líder que percebe uma pergunta ainda sem resposta e para o colega de saúde ocupacional que procura uma linguagem capaz de levá-la à diretoria. Se estas páginas aproximarem essas duas cadeiras, terão cumprido seu propósito.

Boa leitura.

Dr. Philipe Saraiva Cruz — médico oftalmologista, título de especialista pela AMB (RQE 71.903) — CRM-MG 69.870 — Caratinga (MG), julho de 2026.

A decisão em uma página

DECISÃO LOCAL

Autorizar uma etapa limitada de 60–90 dias para descobrir se há carga relevante de sintomas e exposição, se a coleta é viável e se existe motivo para uma avaliação confirmatória. A decisão não é comprar um programa completo.

Pergunta	Evidência necessária	Regra de decisão
Há uma pergunta local relevante?	exposição e sintomas agregados, participação voluntária	sem sinal ou sem mandato: encerrar
É possível medir com segurança?	instrumento autorizado, DPO/jurídico, saúde ocupacional, células protegidas	governança incompleta: preparar, não coletar
A execução funciona?	adesão, completude, segurança, fidelidade e custo cotado	inviável ou inseguro: encerrar; corrigível: ajustar
Vale confirmar?	sinal exploratório + indicador operacional independente + limites explícitos	avançar para confirmação; não declarar eficácia ou ROI

Quatro gates. Sintomas não são diagnóstico. Associação não é causa. Capacidade equivalente não é caixa. Piloto inicial não é prova.

Pedido à diretoria. Aprovar escopo, teto, responsáveis, dados proibidos e critérios de parada. Em D+90: **encerrar, ajustar ou ampliar a avaliação.**

Próximo passo. A empresa pode executar o método internamente com o kit gratuito e versionado; o QR code e a URL permanente de download estão no início do Apêndice I. Apoio externo é opcional e vende contextualização, facilitação, governança e responsabilidade de implementação — não informação bloqueada.

Se você só tem 10 minutos

O problema. Estudos com critérios variados encontram alta frequência de sintomas e olho seco em trabalhadores de tela. Fadiga visual digital é fenômeno relacionado, porém distinto; o Capítulo 9 organiza essa heterogeneidade. Nos estudos econômicos, o peso aparece sobretudo como presenteísmo autorrelatado. A pergunta local é se os sintomas acompanham mudança de entrega ou capacidade na sua equipe.

A tese. Tarefas visuais e cognitivas intensas podem reduzir a frequência ou a completude do piscar e, em pessoas suscetíveis, contribuir para instabilidade lacrimal e desconforto. O livro acompanha essa cadeia até onde a evidência alcança e transforma o restante em perguntas separadas de implementação, clínica, operação e finanças.

O modelo. O Capítulo 7 combina população exposta, custo direto do trabalho, prevalência sintomática e perda assumida em três sensibilidades, sem probabilidade atribuída. O Capítulo 15 separa esse dimensionamento do orçamento e do resultado financeiro observado.

O pedido. Aprove primeiro uma fase de viabilidade, com *baseline*, comparação e critérios definidos antes. Em D+90, escolha entre avançar para confirmação, ajustar ou encerrar; o Capítulo 14 mostra como interpretar essa decisão.

As ferramentas. O Capítulo 7 detalha a fórmula com cenários. O Capítulo 14 desenha a primeira fase (estrutura, governança, métricas). O Capítulo 15 separa limiar de cobertura, ponto de equilíbrio financeiro e ROI observado. Os Apêndices C/G/H entregam calculadoras e *business case* adaptáveis. O Apêndice I traz scripts de reunião, modelos de mensagem e respostas às oito objeções que o CFO fará.

A pergunta que importa. Há carga relevante de sintomas — e ela acompanha algum desfecho operacional na sua equipe? A resposta começa por medição limitada e voluntária, não por um cheque grande.

Como usar este livro

A economia digital depende de olhos humanos, mas ainda mede produtividade como se a visão fosse infinita.

Este livro foi desenhado para leitura linear, mas não exige que todos percorram o mesmo caminho. Se o tempo é curto, use a rota da sua função; se a meta é compreender o argumento completo, siga direto para o Capítulo 1. O memorando destacável para deliberação aparece depois da conclusão, junto das ferramentas de aplicação.

Perfil do leitor	Caminho recomendado
CEO / Diretoria	Cap. 1 → Cap. 15 → Apêndice H
CFO	Cap. 7 → Cap. 15 → Apêndices C, G, H e I
RH	Cap. 8 → Cap. 10 → Cap. 11 → Cap. 12 → Apêndices B, D e E
CTO / Operações	Cap. 6 → Cap. 9 → Cap. 13 → Cap. 14
Saúde ocupacional	Cap. 9 → Cap. 10 → Cap. 11 → Apêndices A, B e E
Oftalmologista	Cap. 2 → Cap. 3 → Cap. 4 → Apêndices B e E

O acordo de leitura

Um livro que cruza a fronteira entre o consultório e a diretoria carrega uma tentação em cada página: dizer mais do que a evidência sustenta. A defesa contra ela não é repetir avisos a cada parágrafo — é combinar as regras uma vez e cumpri-las depois. São cinco, e valem do primeiro capítulo ao último apêndice.

Primeira — associação não é causa. A ligação entre sintoma ocular e queda de desempenho vem, sobretudo, de estudos transversais e de autorrelato. É consistente o bastante para justificar medição; frágil demais para sustentar uma seta causal. Trabalho pesado pode elevar o sintoma e derrubar a entrega sem que um cause o outro.

Segunda — capacidade e caixa são trilhas distintas. A fórmula deste livro estima *capacidade de trabalho equivalente* sob premissas declaradas. Caixa e ROI entram apenas quando há benefício marginal observado, custo auditável e método econômico declarado. Cenários dimensionam a pergunta; não registram perda contábil nem retorno.

Terceira — a gestão não diagnóstica. A empresa enxerga agregados: exposição, sintomas relatados, ambiente, adesão. Diagnóstico, prontuário e conduta percorrem via clínica separada, sigilosa e voluntária. Nenhum instrumento aqui — questionário, checklist ou painel — classifica risco clínico, substitui avaliação oftalmológica ou decide sobre uma pessoa.

Quarta — piloto não é prova. Uma primeira fase testa se o programa é exequível e se há sinal. Eficácia e retorno exigem comparação, horizonte e desenho proporcionais. Um resultado nulo é informação, não fracasso: pode significar ausência de efeito, baixa adesão, implementação frouxa ou acompanhamento perdido — e o relatório deve dizer qual dessas explicações os dados sustentam.

Quinta — as cenas são compostas. Rafael, Ana, Mariana e Carlos nasceram de situações recorrentes de consultório e de trabalho. Dão rosto aos mecanismos e às decisões; não são casos clínicos, estudos de eficácia nem prova de nada.

Estabelecido o acordo, os capítulos seguem sem tropeçar em ressalvas; quando um limite mudar a decisão em pauta, ele reaparece ali, curto. A versão auditável está no **Apêndice J** — níveis de evidência, o que este livro não prova e o conflito de interesse do autor.

Seis termos antes de começar

Um léxico mínimo, para não interromper a leitura depois. Definição completa — fórmula, corte ou fonte — fica no capítulo ou apêndice indicado; aqui, só o suficiente para acompanhar o argumento.

Capacidade equivalente. Simulação de quanto tempo ou dinheiro a prevalência sintomática *poderia* representar, sob premissas explícitas — nunca perda contábil nem caixa (Capítulo 7).

Presenteísmo. Perda de produtividade percebida por quem permanece no posto, autorrelatada — não uma medida direta de entrega ou erro (Capítulo 5).

Limiar de cobertura da capacidade. A fração da capacidade equivalente que precisaria virar benefício financeiro auditável para cobrir o custo do programa — razão de planejamento, nunca ROI (Apêndice G).

Hipótese operacional. Associação plausível, ainda não testada nesta operação; orienta o que medir, não o que decidir (Capítulo 6).

Decisão ternária. O desfecho de todo piloto: confirmar, ajustar ou encerrar — nunca apenas “funcionou” ou “não funcionou” (Capítulo 14).

BOM (Bill of Materials). Planilha detalhada de composição do orçamento, com itens, quantidades, custos, fontes, datas e exclusões; transforma o cenário em orçamento verificável (Apêndice G).

Sumário

Prefácio breve	3
A decisão em uma página	4
Se você só tem 10 minutos	5
Como usar este livro	6
O acordo de leitura	7
Seis termos antes de começar	8
Capítulo 1 – O problema que não aparece no dashboard . . .	12
Capítulo 2 – A lágrima é a primeira interface da empresa . . .	17
Capítulo 3 – O paradoxo da tela: foco intenso, menos piscar .	22
Capítulo 4 – Visão 20/20 não é desempenho 100%	27
Da fisiologia à decisão	32
Capítulo 5 – Presente, mas rendendo menos	34
Capítulo 6 – O bug que não estava no código	40
Capítulo 7 – A conta que o CFO consegue defender	45
Capítulo 8 – O custo humano da visão instável	49
Capítulo 9 – Por que o trabalho digital merece medição própria	52
Interlúdio – A pergunta certa	58
Da perda invisível à cifra	59
Capítulo 10 – Ler o time sem virar consultório	61
Capítulo 11 – Quando o sintoma vira mapa operacional	66
Da queixa ao indicador	74
Capítulo 12 – A ergonomia que ninguém vê	76

Capítulo 13 – Pausas, nudges e o limite da força de vontade	82
Capítulo 14 – Um programa de saúde visual com dono	88
Da intenção ao programa	99
Capítulo 15 – A conta da inação e o limiar para agir	101
Da hipótese à aprovação responsável	108
Conclusão – Tornar visível o custo invisível	109
Checklist final para a empresa	112
Memorando à diretoria	114
Apêndices – guia de uso	116
Apêndice A – Checklist de ergonomia visual do posto de trabalho	117
Apêndice B – Triagem com instrumentos validados	119
Apêndice C – Modelo de capacidade equivalente em H	124
Apêndice D – Roteiro para campanha interna de saúde visual	126
Apêndice E – Triagem e encaminhamento oftalmológico	128
Apêndice F – Modelo de apresentação executiva	132
Apêndice G – Suporte técnico do business case	134
Apêndice H – Evidência e análise de sensibilidade	139
Apêndice I – Kit de execução	145
Apêndice J – Nota metodológica: força da evidência e limites	152
Apêndice K – Glossário executivo-clínico	156
Fale com o autor	158
Para continuar depois da última página	159
Bibliografia	160

Lista de Figuras

1	Variação do piscar em tarefa de tela	22
2	Produtividade no olho seco: três leituras distintas	35
3	A hipótese operacional: da exposição ao custo	39
4	Como a instabilidade visual pode interromper o fluxo . .	41
5	Matriz para começar a medição	52
6	Painel mínimo de saúde visual	66
7	Mapa ambiental do posto de trabalho	76
8	A heurística 20-20-20	83
9	Piloto de primeira fase	88
10	Modelo corporativo de saúde visual	89
11	O que sabemos, estimamos e ainda precisamos testar . .	108
12	Duas vias de governança	129

Capítulo 1 – O problema que não aparece no dashboard

O componente óptico mais vulnerável do olho que lê esta página é uma película de água, mucinas e lipídios, mais fina que um fio de cabelo, que se renova a cada piscar. Trabalho digital intenso pode desestabilizá-la sem que ninguém perceba que ela está ali.

São seis da tarde. Rafael, personagem composto, relê pela terceira vez a mesma linha de código. A causa pode ser sono, carga de trabalho, atenção, visão — ou uma combinação. Ele aumenta o zoom. Aperta os olhos. Pisca com força. Três mesas adiante, Ana persegue um defeito que some toda vez que ela o encara de frente.

Ninguém falta. Ninguém abre chamado médico. Ninguém aparece no relatório de absenteísmo.

E, mesmo assim, alguma coisa se perdeu.

Resumo executivo do capítulo

Toda empresa digital mede ausência. Quase nenhuma cruza sintomas visuais com limitação percebida e desfechos independentes. Este capítulo mostra por que essa hipótese escapa do painel — e como começar a medi-la sem chamar associação de causa.

O que vira indicador – e o que some

Empresas digitais medem quase tudo: vendas, *churn*, bugs, velocidade de sprint, *turnover*. Esses números aparecem na reunião porque alguém decidiu acompanhá-los. O desconforto visual raramente entra nessa lista. Não existe KPI de “filme lacrimal instável”, e nenhum alarme dispara quando uma equipe inteira começa a piscar menos e a ver a tela oscilar.

Mas o efeito pode aparecer por dentro da execução. Cada commit, revisão e planilha depende de leitura sustentada. Quando surgem ardência, embaçamento ou necessidade de piscar com força, podem aumentar o esforço e as interrupções percebidas; se isso também reduz entrega ou eleva erros é uma hipótese operacional a testar, não uma conclusão dada.

Por que isso nunca vira atestado

A invisibilidade tem duas raízes: uma cultural, outra estatística.

No lado cultural, o desconforto chega disfarçado de banalidade. “É só cansaço.” “Põe um colírio.” “Faz uma pausa quando der.” Numa fábrica, o risco se vê a olho nu — a altura da bancada, o peso da carga. Numa empresa de tecnologia, a cena engana: o profissional senta numa cadeira confortável, diante de um notebook moderno, num escritório bonito. Nada ali parece perigoso. E, no entanto, ele carrega uma sobrecarga visual que a fisiologia não devolve no fim do dia.

No lado estatístico, os sintomas são intermitentes e quase nunca incapacitantes. Não rendem atestado. O colaborador credita a cefaleia ao projeto, o embaçamento ao dia puxado, a vista pesada à noite mal dormida. Entre as causas possíveis estão a carga de tela, o ambiente e o desenho do trabalho — fatores que seguem invisíveis quando ninguém os mede.

Evidência científica

Em olho seco moderado a grave, o absenteísmo médio fica em torno de 2% e o presenteísmo em torno de 18% — a perda se esconde na presença, não na ausência (GRECO et al., 2021). Em coorte populacional, a doença do olho seco também se associou a pior funcionamento no trabalho e a maior absenteísmo, mesmo após ajuste para múltiplas comorbidades (MORTHEN et al., 2023). São medidas observacionais e em parte autorrelatadas; indicam direção e ordem de grandeza, não um número a transpor diretamente para a sua equipe. Cada estudo citado neste livro mede populações e critérios diferentes; a régua para não somar percentuais heterogêneos está no Capítulo 9.

Do sintoma ao retrabalho

A medicina convive com um paradoxo que resume o problema: a superfície ocular pode estar instável mesmo quando a acuidade, medida parada num instante, parece perfeita. O exame fotografa um instante. O trabalho exige uma maratona. E é entre uma piscada e outra que o filme lacrimal se rompe, a imagem treme de leve e o cérebro gasta energia para compensar o ruído.

Daí em diante começa uma hipótese, não uma sentença. Cada oscilação pode exigir refoco, releitura ou pausa. Rafael relendo a mesma linha dá rosto a esse mecanismo; Ana, ao erro encontrado tarde, transforma-o em

pergunta operacional. **A cadeia demonstrada termina na associação entre sintomas e presenteísmo autorrelatado; se as microinterrupções afetam erro, retrabalho ou custo é o que a empresa precisa medir.**

Correlação não é causa – por isso se mede

Aqui um leitor rigoroso levanta a mão, com razão: o fato de olho seco e queda de produtividade andarem juntos não prova que um cause o outro. Carga de trabalho, sono, reuniões e horas de tela podem influenciar sintomas e entrega ao mesmo tempo. Por isso o livro não pede crença, mas comparação. Estabeleça linha de base, aplique intervenção proporcional, mantenha o mesmo instrumento e acompanhe equipes ou períodos comparáveis. Uma área por condição ainda produz apenas dois conglomerados e não resolve causalidade; serve para testar viabilidade e estimar sinais. O resultado pode autorizar estudo melhor, ajuste ou encerramento — nunca certeza automática.

As três contas que ninguém soma

Há três trilhas que não devem ser somadas por atalho. Mariana, do RH, vê sintomas agregados — ardência, ressecamento, cefaleia. A liderança técnica acompanha função e entrega — leitura, precisão, retrabalho — sem atribuir origem ocular. Carlos, o CFO, exige custo e benefício auditáveis. Colocar as trilhas no mesmo desenho permite testá-las; não transforma coincidência em um único fenômeno nem autorrelato em dinheiro.

A Síndrome Visual do Computador é descrita há décadas; o que mudou foi a escala. A tela virou local de reunião, documento e suporte, e muitas jornadas passaram a reunir blocos longos de monitor. O olho, porém, continua biológico. A empresa mede notebook, rede e ergonomia; a saúde ocular merece a mesma disciplina de observação, com limites clínicos e sem promessa de produtividade.

O percurso do livro

O objetivo não é prometer equipes mais produtivas, e sim algo mais defensável: reconhecer sinais de sobrecarga visual, medi-los com instrumentos apropriados e testar intervenções proporcionais com dados internos. O caminho vai da lágrima à decisão econômica — da fisiologia ao *business case*, passando pela conversão da queixa em indicador e pelo teste de ergonomia, pausas e cuidado clínico. Este livro dá a esse trajeto um nome: **a cadeia**

invisível — tela, piscar, filme lacrimal, sintoma, presenteísmo, custo. Os primeiros elos a fisiologia já demonstrou; os últimos, cada empresa precisa medir por conta própria. O Capítulo 5 traz o mapa visual dessa cadeia, e cada parte do livro percorre um trecho dela.

Duas perguntas melhores

O painel registra presença; o olho pode registrar desconforto. Reconhecer essa faixa melhora as perguntas: de “quantos faltaram?” para “há sintomas relevantes entre quem está presente?”; de “quanto custa cuidar?” para “que benefício exigiremos antes de investir mais?”.

Decisão prática

Para sair da intuição ainda esta semana, escolha **uma** área-piloto e use o mesmo instrumento em cada rodada:

- **O que medir:** exposição agregada por função; sintomas em coleta voluntária e confidencial separada dos sistemas de desempenho; função crítica (cargos que dependem de leitura e precisão visual sustentada); ambiente (umidade, temperatura e ar-condicionado nas áreas de maior carga).
- **Quem envolver:** RH, liderança técnica e saúde ocupacional.
- **Próxima ação:** três movimentos de escopo limitado — (1) desenhe com saúde ocupacional uma triagem segregada sob a governança dos Capítulos 10–11; (2) peça a facilities uma verificação de umidade e fluxo de ar; (3) reserve 30 minutos entre RH, liderança técnica e saúde ocupacional para definir quem acompanha o agregado.
- **Prazo de reavaliação:** 60–90 dias, pela mesma coleta segregada.

Respostas individuais não entram em avaliação de desempenho nem em cruzamento com produtividade individual.

Antes de somar a conta

Somar custos vem depois. Primeiro é preciso observar exposição, sintomas e desfechos em trilhas próprias. A investigação começa na superfície ocular e no que muda ao longo de um dia comum de trabalho.

PARTE 1

A biologia da performance visual na era digital

Como o uso intensivo de telas altera a fisiologia ocular — e por que isso pode afetar conforto e desempenho sustentado.

Nesta parte, você entende:

1. Por que enxergar bem no exame não garante conforto ao longo da jornada?
2. O que o uso intenso de telas faz com a lubrificação e a frequência do piscar?
3. Como testar se o desconforto acompanha limitação de desempenho?

Capítulo 2 – A lágrima é a primeira interface da empresa

Resumo executivo do capítulo

A lágrima sustenta a regularidade óptica e a proteção da superfície ocular durante o trabalho digital. Quando perde estabilidade, podem surgir embaçamento flutuante, desconforto e maior esforço de leitura; qualquer repercussão produtiva precisa ser medida.

Toda empresa digital depende de uma interface que não está no inventário de TI: o filme de lágrima que cobre a córnea de quem opera telas. Quando ele perde estabilidade, a pessoa pode perceber ardência, nitidez flutuante ou necessidade de reler. Se isso altera a entrega, a empresa ainda terá de demonstrar.

A palavra “lágrima” evoca choro e emoção. Para a visão, ela é a película que regulariza a superfície óptica e protege a córnea. Quando perde estabilidade, podem surgir dispersão óptica, ardência e embaçamento flutuante. Esforço, velocidade de leitura e impacto na tarefa variam e não se deduzem apenas do mecanismo.

No fim de uma tarde longa, você afasta os olhos do monitor e pisca fundo: por um instante, a superfície se renova. O incômodo talvez estivesse sendo vencido pelo prazo. Para a liderança, tratar a lágrima como infraestrutura biológica é o primeiro passo para reconhecer uma variável de conforto que raramente aparece no painel.

A engenharia por trás de uma piscada

A córnea, a lente mais externa do olho, é transparente e não tem vasos sanguíneos — condição necessária para que a luz passe sem obstrução. Só que a transparência tem um preço: a dependência. Sem vasos, ela recebe o oxigênio atmosférico pelo próprio filme lacrimal e boa parte de seus nutrientes pelo humor aquoso (BRON et al., 2017).

O filme não é uma coisa só. O modelo contemporâneo o descreve como duas fases integradas: por fora, uma camada lipídica muito fina, secretada sobretudo pelas **glândulas de Meibômio**; por baixo, uma fase mucoaquosa em que água, proteínas e mucinas formam um gradiente contínuo até a

superfície ocular. A divisão antiga em três camadas separadas ainda ajuda a ensinar, mas simplifica uma arquitetura dinâmica. A fase mucoaquosa hidrata, nutre, transporta defesas e permite que a lágrima se espalhe; a fase lipídica contribui para estabilidade e controle da evaporação, sem agir sozinha (GEORGIEV; EFTIMOV; YOKOI, 2019; CRAIG et al., 2017).

Esse sistema opera dentro de margens estreitas. A osmolaridade reflete o balanço entre secreção, evaporação, drenagem, piscar e integridade da superfície; não depende de um único fator. Valores elevados podem indicar perda de homeostase, mas entram no diagnóstico junto de sintomas, instabilidade e outros achados clínicos.

Alterações nas fases lipídica ou mucoaquosa podem desestabilizar a interface. Disfunção meibomiana é causa frequente de olho seco evaporativo, mas não deve ser presumida em quem usa tela. Na cena de Rafael, menos lipídio é uma possibilidade clínica entre várias, a confirmar por exame.

O mito do 20/20 começa aqui

Um detalhe muda toda a conversa: o filme lacrimal forma, com a córnea, a primeira superfície refrativa do olho. Grande parte do poder óptico anterior nasce na interface entre o ar e a lágrima, moldada pela curvatura corneana; o filme também regulariza essa superfície. Se ele fica irregular ou se rompe entre as piscadas, a luz se dispersa antes de chegar à retina. E não é teoria: olhos secos apresentam aberrações ópticas mensuravelmente maiores que os normais — provável causa da visão borrada da doença —, e, em estudos, a instilação de lágrima artificial reduziu essas aberrações e melhorou a qualidade da imagem (MONTÉS-MICÓ, 2007). A conclusão é desconfortável: o olho da sua equipe foca através de uma lâmina de água — e essa lâmina ninguém comprou, nem soube que precisava manter.

Em pessoas com instabilidade lacrimal, a nitidez pode melhorar após o piscar e degradar entre piscadas. O exame 20/20 mede acuidade estática sob condições padronizadas; não mede sintomas nem qualidade visual dinâmica durante horas de tela. Estudos funcionais sustentam essa distinção (BENÍTEZ-DEL-CASTILLO et al., 2017); não autorizam concluir, sem dados próprios, que a performance de trabalho falhou.

Um sistema que avisa o tempo todo

Em números

A córnea é um dos tecidos mais densamente inervados do corpo. Osmolaridade lacrimal a partir de 308 mOsm/L ou diferença interocular acima de 8 mOsm/L foi proposta como marcador de perda de homeostase no TFOS DEWS II; cortes como 316 mOsm/L podem aumentar especificidade (WOLFFSOHN et al., 2017; TOMLINSON et al., 2006). Nenhum valor isolado fecha diagnóstico. O TFOS DEWS III^a mantém avaliação integrada de sintomas, homeostase e superfície ocular (PEREZ et al., 2026).

^aO consenso TFOS DEWS III foi publicado em partes: manejo e terapia (JONES et al., 2025) e sumário executivo (PEREZ et al., 2026).

Essa densidade de sensores protege um tecido exposto e transparente. O efeito colateral, no trabalho de tela, é que qualquer desequilíbrio vira alarme.

Quando a lágrima evapora rápido demais, o sal que fica para trás se concentra — é a hiperosmolaridade. Quando persistente e combinada a outros mecanismos, ela participa do estresse da superfície ocular, da inflamação e da amplificação da ardência, mesmo quando o olho parece normal num exame rápido (BRON et al., 2017). Em paralelo, a deficiência do filme aumenta o atrito entre pálpebra e superfície ocular a cada piscar. A imagem é microscópica, mas o efeito acumulado pode ser concreto: uma interface antes lisa passa a exigir compensação e pode sustentar desconforto. Não é um golpe único; é uma carga de repetição sobre um sistema multifatorial.

Jornadas longas de tela, fluxo de ar, baixa umidade e piscar reduzido são exposições associadas a sintomas em parte das pessoas. Ardência, sensação de areia, peso e fotofobia também têm outros determinantes; recorrência, intensidade ou sinais de alerta pedem avaliação individual.

Infraestrutura, não sintoma

Para o gestor, a mensagem cabe numa frase: quando o filme lacrimal perde estabilidade, sintomas e qualidade visual podem mudar; efeito sobre execução continua sendo pergunta operacional.

A estabilidade da superfície ocular é variável de conforto e qualidade visual. Hardware de ponta não corrige uma interface ocular instável. Releitura,

refoco e lentidão no fim da tarde podem coexistir com sintomas; medir os dois lados é o que separa mecanismo plausível de efeito demonstrado.

E não se trata só de óptica: a mesma camada aquosa que hidrata também lava detritos e carrega anticorpos — sem vasos para se defender, a córnea conta com o filme lacrimal como primeira barreira imunológica. Quando a interface se degrada, não é só o foco que sofre; é toda a proteção de um tecido exposto.

Em silêncio, a instabilidade pode se revelar como ardência, flutuação visual e menor tolerância a tarefas densas. Queda de rendimento e erro exigem medição própria. Ergonomia visual começa no encontro entre olho, tela, ambiente e organização do trabalho — sem reduzir o problema ao indivíduo.

As perguntas se ampliam para o ambiente: a rotina permite piscar? A tela está posicionada de forma confortável? A umidade ajuda ou atrapalha? A cultura permite pausar? Essas perguntas pedem gestão; sintomas relevantes, ao mesmo tempo, podem pedir avaliação clínica. As duas vias são paralelas.

Duas janelas para a mesma fisiologia

No consultório, o oftalmologista avalia filme lacrimal, pálpebras e glândulas; no escritório, a organização pode observar carga agregada de sintomas e exposição. São duas janelas com medidas diferentes. A segunda não antecipa diagnóstico; ajuda a oferecer ajustes e cuidado sem esperar que a queixa se torne incapacitante.

O piscar que a concentração devora

Na tela, atenção sustentada pode reduzir a frequência ou a completude do piscar. Quanto da estabilidade visual da equipe coincide com a concentração que você mais valoriza?

Decisão executiva

Diagnóstico: a interface lacrimal pode perder estabilidade durante tarefas intensas; a empresa, porém, não diagnostica olho seco.

Decisão: observar sintomas e exposições em agregado, enquanto o cuidado individual permanece numa via clínica paralela.

Ação em sete dias: escolha uma área de alta demanda visual, verifique carga de tela e fluxo de ar e consulte, por canal já autorizado, se há recorrência de queixas ao fim do turno. Não crie cadastro nominal de sintomas.

Métrica: mantenha exposição, fatores ambientais e sintomas agregados em campos separados. Não os transforme em escore individual de risco.

Gate: sintoma relevante ou sinal de alerta abre a rota de cuidado; um padrão agregado autoriza investigar o trabalho, não atribuir causa nem doença.

Capítulo 3 – O paradoxo da tela: foco intenso, menos piscar

Resumo executivo do capítulo

O foco intenso reduz e fragmenta o piscar; somado a ar seco e fatores ergonômicos, associa-se a maior carga de sintomas. O gradiente de exposição justifica medir e testar ajustes, sem pressupor uma janela universal de prevenção.

Ana revisa telas o dia inteiro. É QA: seu trabalho é achar o defeito sutil que escapou aos outros. No fim da tarde, a tela embaça de leve e volta; ela relê a mesma linha. É a hipótese que as páginas seguintes vão desmontar e medir.

Se o olho se lubrifica sozinho, por que o trabalho digital pode ser tão hostil à superfície ocular? A resposta está na combinação entre demanda visual, carga cognitiva e comportamento de piscar — não na tela isoladamente. É um padrão tão silencioso que merece nome próprio: o efeito “**não pisque**”.

Em tarefa visual, o piscar pode cair

Exemplo publicado: de 17 para 7 piscadas por minuto

DADO PUBLICADO

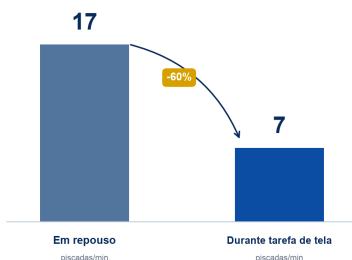


Figura 1. MAGNITUDE ILUSTRATIVA Estudos relatam redução de cerca de 17 para 7 piscadas por minuto em contextos específicos; a magnitude varia com tarefa, população e método e não funciona como marcador diagnóstico.

Fonte: WOLFFSOHN et al. (2023); SHEPPARD; WOLFFSOHN (2018).

A manutenção que o foco desliga

Piscar parece trivial, mas é uma das rotinas de manutenção mais sofisticadas do corpo. Cada piscar completo espalha lágrima nova sobre a córnea,

comprime as glândulas de Meibômio para liberar o óleo que retarda a evaporação e remove detritos — tudo em frações de segundo. Em repouso, um adulto pisca de 15 a 20 vezes por minuto — em média, cerca de 17 (SHEPPARD; WOLFFSOHN, 2018). E o ritmo não é aleatório: o intervalo entre piscadas precisa ser menor que o tempo que a lágrima leva para romper. Enquanto a cadência se mantém, a superfície permanece coberta, lisa e oticamente perfeita.

Evidência científica

Trinta minutos de uso de smartphone reduziram a taxa de piscar e a estabilidade do filme lacrimal em relação à leitura no papel, com aumento dos sintomas ao fim da sessão naquele estudo (GOLEBIOWSKI et al., 2020). Uma revisão brasileira de adultos jovens encontrou direção semelhante entre maior tempo de tela, menor frequência do piscar, instabilidade lacrimal e sintomas, sob heterogeneidade de estudos (SANTOS et al., 2025).

O problema começa quando o ritmo quebra — e a atenção sustentada é um dos fatores que podem quebrá-lo. Rastreando um bug, lendo um painel ou revisando um contrato, cada piscada interrompe brevemente a entrada visual; em tarefas exigentes, a frequência pode cair ou o movimento ficar incompleto. Esse comportamento não é exclusivo da tela: a carga cognitiva pode pesar mais que o meio de apresentação. E é uma ironia humana: a conta não vem do descuido, vem da dedicação.

A redução e a incompletude do piscar diante de telas são bem documentadas. Quedas próximas de 60% e valores de cerca de 17 para 7 por minuto foram relatados em contextos específicos. O intervalo maior pode favorecer ruptura do filme lacrimal quando excede a estabilidade individual.

Há ainda o **piscar incompleto**. Sob concentração, a pálpebra pode não completar o movimento, distribuindo pior a lágrima e reduzindo a expressão mecânica das glândulas de Meibômio. Esse achado se associa à instabilidade e pode contribuir para sintomas (WOLFFSOHN et al., 2023).

Em algumas pessoas, a nitidez oscila entre piscadas e pode vir acompanhada de dificuldade de leitura e fadiga. Numa amostra de jovens com quase quarenta e quatro horas semanais de tela, 90% eram sintomáticos e a gravidade acompanhou a exposição (MUNTZ et al., 2022). Durante a pandemia, uma revisão estimou prevalência de olho seco em torno de 61% (JI et al., 2023).

Um aviso antes de somar esses números: cada um mede coisa diferente, por isso não se empilham — leia-os como ordens de grandeza na mesma direção. A régua que os torna comparáveis está no Capítulo 9.

Estudos curtos de treino do piscar sugerem melhora do comportamento de piscar, de parâmetros do filme lacrimal e de sintomas em pacientes com olho seco, sem provar durabilidade nem impacto corporativo (XU et al., 2025).

Quando o ar e a luz entram no jogo

A supressão do piscar não age sozinha. Combina-se com ar, luz, postura e distância para formar um quadro com nome, definição clínica e status crescente de risco ocupacional: a **Síndrome Visual do Computador (SVC)**, também chamada de fadiga visual digital.

A SVC reúne sintomas oculares, visuais e musculoesqueléticos relatados durante ou após uso de dispositivos. Instabilidade lacrimal, refração, visão binocular, postura, duração da tarefa e contexto podem contribuir em combinações diferentes. A síndrome não exige doença ocular prévia.

A SVC merece leitura ocupacional, com sinais de gradiente entre exposição e sintomas. Um estudo com 622 usuários de terminais de vídeo encontrou prevalência de 56,75% e associação de maior magnitude acima de quatro horas diárias de tela (ARTIME-RÍOS et al., 2022). Uma revisão sistemática ocupacional mais recente, reunindo 85 estudos sobre terminais de vídeo, identificou SVC, olho seco e sintomas visuais entre os principais efeitos relatados e apontou horas diárias de exposição, iluminação, lentes, idade, sexo e senioridade como fatores associados (ARTIME-RÍOS et al., 2026). Vale aqui o acordo de leitura: o padrão é compatível com gradiente de exposição; não é diagnóstico individual nem prova de que horas de tela, isoladamente, causem o quadro.

O quadro não poupa o Brasil. Um estudo de base populacional na cidade de São Paulo, com 582 adultos, encontrou 24,4% de olho seco — definido por sintomas graves ou diagnóstico clínico —, mais frequente em mulheres (26,9%) que em homens (18,2%) (MARCULINO et al., 2022).

O gradiente observado desloca parte da atenção para quem desenha a jornada. Usuários de terminais de vídeo relatam mais dor ocular, fadiga e olho seco que controles em estudos específicos (WANG; CUI, 2024); isso justifica monitorar exposição e sintomas.

E muitos amplificadores são modificáveis. Reflexos de janelas e luminárias mal direcionadas aumentam a demanda de adaptação ao contraste. Moni-

tores altos demais ampliam a abertura palpebral e podem favorecer evaporação; fluxo de ar e baixa umidade também podem agravar sintomas. Dois desenvolvedores com a mesma carga terminam o dia em estados opostos: Rafael, de costas para uma janela ensolarada e sob o fluxo direto do ar, sai com a visão instável e a cabeça pesada; um colega, com monitor bem posicionado, luz difusa e umidade controlada, relata menos incômodo. A ergonomia pode explicar parte da diferença.

Vale demarcar os dois conceitos antes de seguir adiante. Nem toda dor de cabeça diante da tela é olho seco, nem todo olho seco se resume à fadiga de foco: a SVC reúne sintomas oculares, visuais e musculoesqueléticos, enquanto a Doença do Olho Seco (DED) é uma doença crônica da superfície ocular, que pode coexistir com o uso de telas ou ser agravada por ele. Na empresa, ajustes de exposição e ergonomia podem ocorrer em paralelo à avaliação clínica, acionada por gravidade, recorrência, impacto funcional, lentes de contato, preferência ou sinais de alerta.

Quando o sintoma pede avaliação clínica

“O olho seco é uma doença multifatorial e sintomática, caracterizada pela perda da homeostase do filme lacrimal e/ou da superfície ocular, na qual a instabilidade e a hiperosmolaridade lacrimal, a inflamação e o dano da superfície e anormalidades neurossensoriais são fatores etiológicos.”

— Definição de consenso do TFOS DEWS III (PEREZ et al., 2026)

Não há um limiar temporal universal que separe desconforto transitório de doença. Hiperosmolaridade, inflamação, dano epitelial e alterações neurossensoriais participam do círculo vicioso do olho seco (BRON et al., 2017). Recorrência, impacto funcional, lentes de contato, preferência ou sinais de alerta justificam avaliação clínica sem esperar agravamento.

Quando os sintomas ainda são intermitentes, medidas de ambiente, pausas e educação podem ser testadas com baixo risco. O valor da intervenção precoce está em reduzir exposições modificáveis e encaminhar sintomas relevantes sem esperar agravamento.

O foco profundo também reduz o piscar

O foco intenso pode reduzir a frequência e a completude do piscar. Funções com leitura sustentada e alta exigência visual merecem prioridade de obser-

vação. A pausa visual não é inimiga do foco; pode ser uma forma simples de testar se conforto e tolerância à tarefa melhoram.

A empresa pode facilitar pausas opcionais, intervalos entre reuniões, posição confortável do monitor e alternância de tarefas, avaliando adesão, incômodo e sintomas. O exemplo da liderança pode sinalizar permissão.

Decisão prática

O que medir: como parâmetro operacional proposto para teste — não dose clínica —, número de blocos de tela contínuos com mais de 50 minutos (reuniões coladas, sem intervalo entre uma e outra).

Quem envolver: o gestor da agenda e a liderança direta da equipe.

Próxima ação: testar cinco minutos entre algumas chamadas e contar quantas reuniões começam coladas na anterior.

Prazo de reavaliação: 60–90 dias, no mesmo ciclo do piloto (Capítulo 14).

Por que a “visão perfeita” engana

Se o foco que mais exige da visão é também o mais valioso, por que o exame admissional aprova com “visão perfeita” justamente quem mais sofre na tela? É o enigma do próximo capítulo.

Capítulo 4 – Visão 20/20 não é desempenho 100%

Resumo executivo do capítulo

Enxergar 20/20 no exame não garante sustentar a visão por horas de tela. A empresa pode observar sintomas e tolerância visual ao longo da jornada, sem substituir a avaliação clínica.

Acuidade preservada não exclui limitação percebida. Presença e desempenho são medidas diferentes.

— adaptado de Nichols et al. (2016)

O laudo do exame ocupacional de Ana não traz ressalva: visão 20/20, ambos os olhos. Ele atesta que ela enxerga uma letra sob condições padronizadas; não mede sintomas, qualidade visual dinâmica ou tolerância a uma jornada de tela. Ana relata embaçamento no fim da tarde: acuidade estática e experiência visual sustentada respondem a perguntas diferentes.

O exame que passa, a jornada que degrada

A perda de homeostase do filme lacrimal é o eixo da definição contemporânea de olho seco (CRAIG et al., 2017): a instabilidade lacrimal compromete a performance visual sustentada mesmo em quem enxerga 20/20 no exame estático (GOTO et al., 2002; KARAKUS et al., 2018).

O teste clássico — ler letras pretas decrescentes sobre fundo branco, em alto contraste e por poucos segundos — mede acuidade visual estática e pode sinalizar necessidade de refração; não diagnostica sozinho miopia ou astigmatismo. A rotina de QA é diferente: exige escanear telas densas, comparar estados em múltiplos monitores e alternar o foco entre tela e ambiente, sob prazo e ar-condicionado.

É a diferença entre capacidade máxima e comportamento sob carga. A tabela na parede não avalia estabilidade do filme lacrimal, sintomas durante a tarefa, acomodação ou controle binocular. Se a lágrima se rompe cedo, a imagem pode embaçar de forma transitória; quanto isso pesa numa jornada precisa ser medido com instrumentos adequados.

Cenário**O exame mede o pico; o trabalho cobra a resistência.**

O que o exame mede: acuidade estática (poucos segundos), alto contraste, sem tela. Responde: "o colaborador consegue ver?"

O que a jornada de 8 horas exige: performance visual sustentada (horas seguidas), tela, múltiplos monitores, ar-condicionado e prazo. Responde: "consegue sustentar sem degradar ao longo do dia?"

Um estudo comparativo recente mediu essa trajetória em jornada real de trabalho: 40 usuários de computador e 40 controles, avaliados no início e no fim do expediente. A acuidade visual não caiu em nenhum dos grupos. Nos trabalhadores de tela, porém, sensibilidade ao contraste, tolerância ao ofuscamento e sintomas pioraram ao longo do turno, acompanhando a deterioração objetiva do filme lacrimal (TALENS-ESTARELLES et al., 2023b). O exame de entrada continuaria correto; o que ele não capta é a mudança entre a primeira e a última hora.

A acuidade tem prazo de validade

Há um nome técnico para essa resistência que o Snellen ignora, e um instrumento que a mede: a **acuidade visual funcional** — a nitidez que o olho sustenta ao longo de segundos de fixação contínua, quando o piscar se suprime, como ao ler uma tela ou dirigir. Não é a foto de três segundos do exame; é o filme dos vinte segundos seguintes.

A diferença entre o pico e a duração já foi quantificada, e o contraste é brutal. Num estudo que mediu a acuidade antes e depois de manter o olho aberto por dez a vinte segundos, os olhos saudáveis quase não se moveram: a nitidez ficou onde estava. Nos olhos secos, ela desabou — caiu de um patamar normal para menos de um terço dele, à medida que o filme lacrimal se rompia e a superfície da córnea perdia regularidade (GOTO et al., 2002; n = 22 olhos secos, 15 controles — estudo pequeno, mas seminal e replicado em desenho). A acuidade instantânea desses mesmos olhos era, em boa parte, normal. A perda não estava no pico; estava em sustentá-lo.

O detalhe que amarra isso ao trabalho digital é o gatilho da queda: ela só aparece porque o piscar é suprimido. O mesmo estudo registrou que a frequência de piscadas despenca durante a leitura e a direção (GOTO et al., 2002) — exatamente as tarefas de fixação sustentada que o escritório digital cobra o dia inteiro. A biologia é direta: quando o filme lacrimal se

desestabiliza entre uma piscada e outra, a superfície óptica perde regularidade e a imagem degrada de forma transitória — o mecanismo conhecido da perturbação visual no olho seco (KOH, 2016). Enxergar bem por três segundos e mal por trinta não é contradição; é a assinatura da instabilidade lacrimal.

Sistemas que registram a acuidade de forma contínua, segundo a segundo por trinta segundos sem piscar, tornam essa curva visível: no olho seco a nitidez decai ao longo da fixação e pode melhorar quando se restaura a retenção de lágrima — por exemplo, após oclusão dos pontos lacrimais (ISHIDA et al., 2005). Medições simultâneas de espalhamento óptico e acuidade visual funcional também mostram que a piora dinâmica da qualidade óptica acompanha a queda de desempenho visual durante a supressão do piscar (PAN et al., 2023). O déficit é real e mensurável; sua reversibilidade depende da causa, do tratamento e do desfecho avaliado.

Essa curva ganhou, recentemente, um instrumento de consultório: o post-blink blur time (PBBT), medido na própria tabela de Snellen — quanto tempo a nitidez sobrevive depois de cada piscada. Em pacientes com sintomas de olho seco, esse tempo foi quase 40% menor do que em controles saudáveis (8,95 s contra 14,66 s) e acompanhou de perto o tempo de ruptura lacrimal medido na lâmpada de fenda (KAŠTELAN et al., 2024). O exame passa a cronometrar o intervalo em que a nitidez se degrada. Ainda assim, o PBBT é um marcador funcional emergente: não foi validado para diferenciar olho seco, fadiga visual digital e erro refrativo.

E não é curiosidade de laboratório. No estudo Moriguchi, com 369 trabalhadores de terminais de vídeo, uma medida relacionada, mas diferente do PBBT — a acuidade visual funcional, combinada a questionários de sintomas — compôs uma triagem de olho seco estudada no ambiente ocupacional (KAIDO et al., 2015). É a mesma população deste livro, observada por uma régua promissora: a da resistência, não a do pico. A interpretação continua clínica.

O pedágio cognitivo do desconforto

A perda funcional pode envolver mais do que a tela embaçada: ardência, necessidade de piscar, instilar colírio ou desviar o olhar podem competir com a tarefa e provocar releitura. Um experimento pequeno ($n = 11$, sem grupo controle) registrou, após trinta minutos de tarefa visual, queda correlacionada de estabilidade lacrimal e de fusão binocular (WATANABE et